TEMA N° 7

Curso	Modelado y Desarrollo de Aplicaciones (CIIN1322P)
Tema	Gestión del Cambio y Trazabilidad de Requisitos
Experiencia de laboratorio	Gestión del cambio y trazabilidad integral (Req–CU–Clase–Prueba)
Estudiante	Yef Puntillo Calsin
Caso de estudio	Pollería Don Fuego S.A.C. (organización ficticia): sistema de pedidos, despacho y cobro
Fecha	14/11/2026

I. OBJETIVO

Controlar los cambios sobre la línea base del sistema de Pollería Don Fuego mediante solicitudes de cambio (CR), versionamiento en Git y una matriz de trazabilidad Requisito–Caso de uso–Clase–Prueba, y analizar el impacto de un cambio en alcance, tiempo, costo y calidad antes de decidir su aprobación.

II. DATOS EXPERIMENTALES O REGISTROS DE EJECUCIÓN

1. Desarrollo del procedimiento

Paso 1. Convención de identificadores

Elemento	Formato	Ejemplo	Regla
Requisito funcional	`RF-NN`	RF-07	Único, correlativo y nunca reutilizado
Historia de usuario	`HU-NN`	HU-15	Único, correlativo y nunca reutilizado
Caso de uso	`CU-NN`	CU-10	Único, correlativo y nunca reutilizado
Clase de dominio	`CLS-NN`	CLS-11	Único, correlativo y nunca reutilizado
Prueba	`PR-NN`	PR-22	Único, correlativo y nunca reutilizado
Solicitud de cambio	`CR-NNN`	CR-001	Único, correlativo y nunca reutilizado
Línea base / versión	`BL-X.Y = tag vX.Y`	BL-1.1	Único, correlativo y nunca reutilizado

Tabla 1. Convención de IDs. Un ID eliminado no se reasigna; el cambio de un artefacto se registra como nueva versión. Evidencia E-01.

Paso 2. Línea base (baseline) y control de versiones

Artefacto	Versión	Contenido de la línea base BL-1.0 (tag `v1.0-iter1`)
Visión	v1	Alcance, objetivos OBJ-1 a OBJ-3 y exclusiones (entre ellas, integración con plataformas de delivery de terceros)
SRS breve	v1.0	RF-01 a RF-09 (9 requisitos) con HU-01 a HU-14
Casos de uso	v1.0	CU-01 a CU-09 (9 casos)
Modelo de clases	v1.0	CLS-01 a CLS-10 (10 clases de dominio)
Plan de pruebas	v1.0	PR-01 a PR-13 (13 pruebas), con al menos 1 prueba por RF
Diagrama de actividad	v1.0	Flujo de pedidos con excepciones E1 a E3 (Tema 6)

Tabla 2. Línea base BL-1.0. El tag `v1.0-iter1` ya está publicado en el repositorio. Evidencia E-02.

Mecanismo	Convención
Ramas	`main` contiene solo líneas base aprobadas; cada cambio se trabaja en `cr/CR-NNN-resumen`.
Aprobación	Issue con etiqueta `change-request` y Pull Request que lo cierra; el merge a `main` exige decisión aprobada y revisión de un par.
Versiones	Nueva línea base = tag `vX.Y`: v1.1 incorpora CR-001. No se modifican tags ya publicados.
Commits	`tipo(CR-NNN): mensaje`, citando los IDs afectados.

Tabla 3. Política de control de cambios.

Paso 3. Matriz Req–CU–Clase–Prueba

RF	Requisito	HU	CU	Clases	Pruebas	Cambio
RF-01	Registrar pedido	HU-01, HU-02	CU-01	CLS-01 Pedido, CLS-02 DetallePedido, CLS-04 Cliente	PR-01, PR-02	Sin cambio
RF-02	Validar disponibilidad	HU-03	CU-02	CLS-03 Producto, CLS-01 Pedido	PR-03, PR-04	Sin cambio
RF-03	Modificar o cancelar pedido	HU-04, HU-05	CU-03	CLS-01 Pedido	PR-05, PR-14	Sin cambio

RF	Requisito	HU	CU	Clases	Pruebas	Cambio
RF-04	Preparar pedido y estados	HU-06, HU-07	CU-04	CLS-05 Comanda, CLS-01 Pedido	PR-06, PR-07	Sin cambio
RF-05	Gestionar faltante de insumos	HU-08	CU-05	CLS-10 Insumo, CLS-05 Comanda	PR-08, PR-15	Sin cambio
RF-06	Despachar y confirmar entrega	HU-09, HU-10	CU-06	CLS-06 Despacho, CLS-01 Pedido	PR-09, PR-16	Sin cambio
RF-07	Registrar y validar cobro (efectivo, tarjeta, billetera digital)	HU-11, HU-12	CU-07	CLS-07 Pago, CLS-01 Pedido	PR-10, PR-11, PR-22	Modificado
RF-08	Emitir comprobante (indica medio de pago)	HU-13	CU-08	CLS-08 Comprobante, CLS-07 Pago	PR-12, PR-17	Modificado
RF-09	Anular comprobante o reembolsar (por el medio original)	HU-14	CU-09	CLS-09 Reembolso, CLS-08 Comprobante, CLS-07 Pago	PR-13, PR-18, PR-23	Modificado
RF-10	Validar operación de pago digital	HU-15, HU-16	CU-10	CLS-11 ValidadorOperacion, CLS-07 Pago	PR-19, PR-20, PR-21	Nuevo

Tabla 4. Matriz de trazabilidad v1.1 (la versión v1.0 es la misma sin RF-10, CLS-11 ni PR-14 a PR-23). Archivo fuente: `Tema7_PuntilloCalsinYef_matriz.xlsx`. *Evidencia E-03.*

Cobertura mínima de la línea base: cada RF con al menos una prueba (9 de 9). **Regla endurecida para v1.1:** cada RF con al menos una prueba positiva y una negativa. Al aplicarla sobre BL-1.0, el reporte detectó **5 brechas** (RF-03, RF-05, RF-06, RF-08, RF-09); se cerraron con PR-14 a PR-18.

Paso 4. Simulación de cambios: formato CR y registro de decisiones

Campo	CR-001
Título	Incorporar pago con billetera digital (Yape/Plin) con código de operación
Fecha / solicitante	14/11/2026 / Administrador de Pollería Don Fuego (cambio simulado)
Descripción	Permitir cobrar con billeteras digitales (Yape o Plin). El cajero registra el código de operación y el sistema valida su formato y que no se haya usado antes. No hay integración con servicios externos.
Justificación	Gran parte de los clientes paga con billetera digital; la confirmación visual del cajero produce errores y comprobantes sin respaldo. Contribuye a OBJ-3 (asegurar el cobro).
Tipo / prioridad	Evolutivo / Alta
Elementos afectados	RF-07, RF-08, RF-09 (modificados) y RF-10 (nuevo); HU-11 (mod.), HU-15 y HU-16 (nuevas); CU-07, CU-08, CU-09 (modificados) y CU-10 (nuevo); CLS-07, CLS-08, CLS-09 (modificadas) y CLS-11 (nueva); PR-10 a PR-13 (revisadas) y PR-19 a PR-23 (nuevas)
Decisión	**Aprobado** para la línea base v1.1 (comité: Líder de proyecto y Analista). Rama `cr/CR-001-pago-digital`.

Tabla 5. Formato de solicitud de cambio CR-001. Evidencia E-04.

CR	Solicitud	Prioridad	Decisión	Fundamento
CR-001	Incorporar pago con billetera digital (Yape/Plin) con código de operación	Alta	Aprobado (v1.1)	Dentro del alcance de la épica E3 (cobro); sin integración externa; riesgo controlable
CR-002	Integrar pedidos de plataformas de delivery de terceros	Media	Rechazado / diferido a v2.0	Excluido por la Visión v1 (fuera de alcance); impacto alto en alcance y tiempo; exige nuevo ciclo de requisitos

Tabla 6. Registro de decisiones. CR-002 se simuló para verificar que el control rechaza cambios que contradicen la Visión.

Paso 5. Análisis de impacto de CR-001

Dimensión	Impacto estimado	Decisión / mitigación
Alcance	+1 RF, +2 HU, +1 CU y +1 clase; 3 RF, 3 CU y 3 clases modificados. Permanece dentro de la épica E3 y de la Visión.	Incluir en v1.1; excluir integración con APIs de billeteras (queda como mejora futura).
Tiempo	≈23 h-persona (estimación del equipo): SRS e HU 2 h, modelado 4 h, implementación 8 h, pruebas 6 h, documentación y repo 3 h.	Ejecutar al inicio de C2 (S10): absorbe el cambio sin mover los hitos IOC (S12) ni PR (S14).
Costo	Sin licencias nuevas; solo horas del equipo.	Sin partida adicional.
Calidad	+5 pruebas nuevas y 4 revisadas; riesgo de regresión en cobro, comprobante y reembolso.	Re-ejecutar PR-10 a PR-13 y la matriz completa antes del merge.

Tabla 7. Impacto de CR-001 por dimensión. Evidencia E-05.

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
RR1	Regresión en cobro, comprobante o reembolso	Media	Alto	Regresión sobre PR-10 a PR-13 y revisión de pares
RR2	Códigos de operación duplicados o mal digitados	Media	Alto	RF-10: validar formato y unicidad (PR-20, PR-21)
RR3	Documentos desalineados tras el cambio	Media	Medio	Reporte de trazabilidad obligatorio por cada CR
RR4	Ampliación de alcance (CR-002 y similares)	Alta	Alto	Rechazo o diferido según la Visión; nuevo ciclo de requisitos

Tabla 8. Riesgos del cambio y mitigaciones.

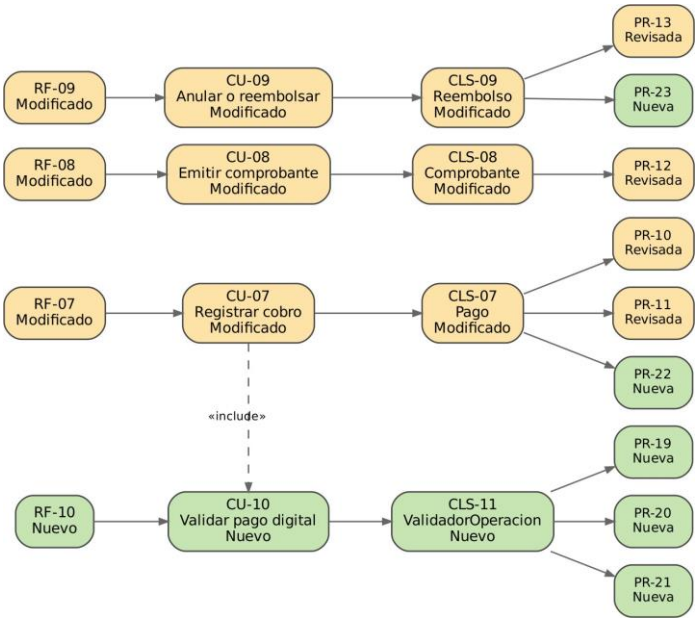


Figura 1. Grafo de impacto de CR-001 (ámbar: modificado o revisado; verde: nuevo). Evidencia E-05.

Paso 6. Actualización de artefactos afectados (v1.0 a v1.1)

Artefacto	ID	Cambio realizado
SRS	RF-07	«Registrar y validar cobro» pasa a «Registrar y validar cobro (efectivo, tarjeta, billetera digital)»
SRS	RF-08	«Emitir comprobante» pasa a «Emitir comprobante (indica medio de pago)»
SRS	RF-09	«Anular comprobante o reembolsar» pasa a «Anular comprobante o reembolsar (por el medio original)»
SRS / HU	RF-10, HU-15, HU-16	Nuevos: validar la operación digital (formato y unicidad) y mostrar el estado de validación al cajero
Casos de uso	CU-07 a CU-10	CU-07 incluye (*include*) CU-10; CU-08 y CU-09 usan el medio de pago; CU-10 es nuevo
Clases	CLS-07, 08, 09, 11	Pago con medioPago, codigoOperacion y estadoValidacion; Comprobante y Reembolso con el medio; nueva ValidadorOperacion (Figura 2)
Pruebas	PR-10 a PR-13; PR-19 a PR-23	Cuatro revisadas para considerar el medio de pago; cinco nuevas para el cobro y el reembolso digital
Diagrama de actividad	CU-07	El nodo «Registrar cobro» incorpora la rama de validación de la operación digital (E2 se mantiene)

Tabla 9. Registro de artefactos actualizados. Evidencia E-06.

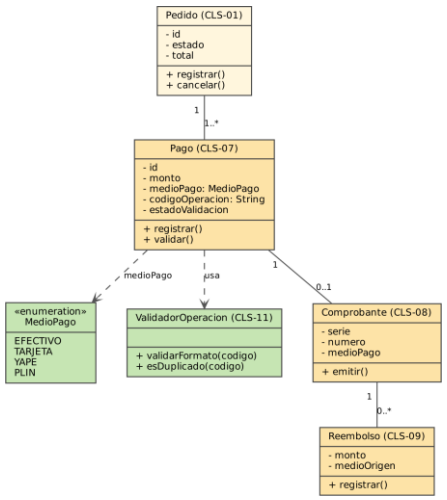


Figura 2. Fragmento del modelo de clases v1.1 afectado por CR-001 (ámbar: modificado; verde: nuevo). Evidencia E-06.

Paso 7. Reporte de trazabilidad y cobertura

RF	Pruebas v1.0	Pruebas v1.1	Positivas	Negativas	Resultado
RF-01	2	2	1	1	Cumple
RF-02	2	2	1	1	Cumple
RF-03	1	2	1	1	Cumple
RF-04	2	2	1	1	Cumple
RF-05	1	2	1	1	Cumple
RF-06	1	2	1	1	Cumple
RF-07	2	3	2	1	Cumple
RF-08	1	2	1	1	Cumple
RF-09	1	3	2	1	Cumple
RF-10	–	3	1	2	Cumple
Total	**13**	**23**	**12**	**11**	**10 de 10**

Tabla 10. Reporte de cobertura por requisito, calculado con `COUNTIFS` en la hoja «Cobertura» del archivo `.xlsx` (semiautomatizado). Evidencia E-07.

Paso 8. Revisión por pares: checklist, hallazgos y correcciones

N.º	Criterio de revisión	Resultado
1	IDs cumplen la convención	Cumple: 70 IDs revisados
2	Todo RF tiene HU, CU, clase y prueba	Cumple: 10 RF
3	Toda prueba referencia un RF y un CU existentes y vinculados	Cumple: 23 pruebas
4	Toda clase y todo CU se usan en algún RF	Cumple: 11 clases, 10 CU
5	Cada RF con prueba positiva y negativa (regla v1.1)	Cumple: 10 de 10
6	Línea base BL-1.0 intacta; cambios solo en la rama del CR	Cumple (tag v1.0-iter1 sin modificaciones)

Tabla 11. Checklist aplicado (los criterios 1 a 5 se verificaron con el reporte automatizado del autor).

ID	Hallazgo	Corrección / decisión	Estado
H1	5 RF de la línea base (RF-03, RF-05, RF-06, RF-08, RF-09) solo tenían prueba positiva	Se agregaron PR-14 a PR-18 (pruebas negativas)	Cerrado
H2	El impacto de CR-001 alcanza también a RF-08 y RF-09 (comprobante y reembolso muestran o usan el medio de pago)	Se incluyeron en el CR, con CU-08, CU-09, CLS-08, CLS-09, PR-12 y PR-13 revisadas	Cerrado
H3	Observaciones del par revisor	*Sin observaciones*	*Cerrado*

Tabla 12. Hallazgos y correcciones. Revisor (par): _____.

Paso 9. Publicación de la versión v1.1

```
git checkout -b cr/CR-001-pago-digital
git add docs/ trazabilidad/ modelos/
git commit -m "docs(CR-001): registra solicitud, impacto y decision (RF-07, RF-10)"
git commit -m "docs(srs): actualiza RF-07 a RF-10 y CU-07 a CU-10 a v1.1"
git commit -m "docs(trazabilidad): matriz v1.1 y cobertura (PR-14 a PR-23)"
git push -u origin cr/CR-001-pago-digital
# Pull Request "CR-001" -> revision del par -> merge a main
git checkout main && git pull
git tag -a v1.1 -m "Baseline 1.1: CR-001 aprobado"
git push origin v1.1
```

Repositorio público: **https://github.com/ymFazee/polleria-don-fuego-rup**. Línea base previa: `v1.0-iter1`; nueva línea base: `v1.1`. El Issue y el Pull Request «CR-001» registran la decisión.

2. Evidencias técnicas

ID	Evidencia	Ubicación	Trazabilidad
E-01	Convención de IDs	Paso 1, Tabla 1	RF, HU, CU, CLS, PR, CR
E-02	Línea base BL-1.0 y política de versiones	Paso 2, Tablas 2 y 3	RF-01 a RF-09; v1.0-iter1
E-03	Matriz Req–CU–Clase–Prueba (fuente .xlsx)	Paso 3, Tabla 4	RF-01 a RF-10
E-04	Formato CR y registro de decisiones	Paso 4, Tablas 5 y 6	CR-001, CR-002
E-05	Análisis de impacto y grafo	Paso 5, Tablas 7 y 8, Figura 1	RF-07 a RF-10; RR1 a RR4
E-06	Artefactos actualizados y modelo de clases v1.1	Paso 6, Tabla 9, Figura 2	CU-07 a CU-10; CLS-07 a CLS-11
E-07	Reporte de cobertura	Paso 7, Tabla 10	PR-01 a PR-23
E-08	Checklist, hallazgos, repositorio y tag v1.1	Pasos 8 y 9, Tablas 11 y 12	H1 a H3; v1.1

Tabla 13. Índice de evidencias.

III. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Indicador	Línea base v1.0	Versión v1.1
Requisitos funcionales	9	10
Casos de uso	9	10
Clases de dominio	10	11
Pruebas	13	23
RF con al menos una prueba	9 de 9	10 de 10
RF con prueba positiva y negativa	4 de 9	10 de 10

Tabla 14. Indicadores de trazabilidad antes y después del cambio.

Coherencia. Cada identificador de v1.1 se rastrea de forma completa entre requisito, caso de uso, clase y prueba, y los cambios de CR-001 quedaron limitados a los elementos señalados en el grafo de impacto. **Brechas e inconsistencias.** La brecha principal fue de calidad: 5 de 9 requisitos de la línea base no tenían prueba negativa (H1), y el alcance real de CR-001 era mayor al previsto al incluir comprobante y reembolso (H2); ambos se corrigieron. **Riesgos.** El de mayor exposición es la regresión en el cobro (RR1), mitigada con la re-ejecución de PR-10 a PR-13. **Mejoras propuestas.** Automatizar la validación de IDs y la cobertura en cada Pull Request y evaluar la integración con las billeteras en v2.0, previo nuevo CR.

IV. CONCLUSIONES

- Un cambio aparentemente local, aceptar pagos con billetera digital, afectaba cuatro requisitos, cuatro casos de uso y cuatro clases; solo el análisis de impacto sobre la matriz lo hizo visible antes de modificar los artefactos.
- Registrar las decisiones, incluido el rechazo de CR-002 por contradecir la Visión, mantiene la línea base estable y justifica cada versión publicada (v1.0-iter1 y v1.1), de modo que el repositorio permite auditar qué cambió, por qué y con qué evidencia.
- Medir la cobertura con una regla explícita expuso 5 brechas que la regla mínima de la línea base no mostraba; la trazabilidad es útil cuando se verifica en cada versión y no solo cuando se construye.

FUENTES

ISO/IEC/IEEE (2018). *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Requirements engineering.*

ISO/IEC/IEEE (2012). *ISO/IEC/IEEE 828:2012 Configuration management.*

Chacon, S. y Straub, B. (2014). *Pro Git* (2.ª ed.). Apress. https://git-scm.com/book